

Exercice et corrigé

Probabilités & règle de Bayes

Quatre parties pour ancrer les fondations probabilistes du parcours risque : règles de base, mise à jour bayésienne, espérance d'une fonction, et comportement des moments dans le temps. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Règles de base

ÉNONCÉ

On donne $\Pr(A) = 0,3$, $\Pr(B) = 0,5$ et $\Pr(A \cap B) = 0,2$. Calculez (a) $\Pr(A \cup B)$, (b) $\Pr(A | B)$, et (c) dites si A et B sont indépendants.

SOLUTION

1. (a) Règle de l'union : $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0,3 + 0,5 - 0,2 = \mathbf{0,6}$.
2. (b) Conditionnelle : $\Pr(A | B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B) = 0,2 / 0,5 = \mathbf{0,4}$.
3. (c) Indépendance si $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \cdot \Pr(B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$. Or l'intersection vaut $0,2 \neq 0,15$: A et B sont **dépendants** (positivement, puisque $0,2 > 0,15$).

Partie B · Bayes et le piège des taux de base

ÉNONCÉ

Un défaut touche 2 % des emprunteurs. Un modèle d'alerte détecte 90 % des vrais défauts (sensibilité) mais se déclenche aussi sur 8 % des emprunteurs sains (fausses alertes). Une alerte se déclenche. Quelle est la probabilité que l'emprunteur fasse réellement défaut ?

SOLUTION

1. Vrais positifs : $\Pr(\text{défaut}) \cdot \Pr(\text{alerte} | \text{défaut}) = 0,02 \times 0,90 = 0,018$.
2. Faux positifs : $\Pr(\text{sain}) \cdot \Pr(\text{alerte} | \text{sain}) = 0,98 \times 0,08 = 0,0784$.
3. $\Pr(\text{alerte}) = 0,018 + 0,0784 = 0,0964$.
4. Bayes : $\Pr(\text{défaut} | \text{alerte}) = 0,018 / 0,0964 \approx \mathbf{18,7 \%}$.
5. Lecture : malgré une alerte, moins d'un cas sur cinq est un vrai défaut. Quand le danger est rare, les fausses alertes (issues des nombreux sains) écrasent les vraies. C'est le **piège des taux de base**, et la raison pour laquelle un signal sensible ne suffit pas sans tenir compte de la fréquence de base.

Partie C · Espérance d'une fonction et Jensen

ÉNONCÉ

Le prix futur d'un actif vaudra 20, 50 ou 100 avec les probabilités 0,2, 0,5 et 0,3. (a) Calculez l'espérance du payoff d'un call de strike 40, payant $\max(S - 40, 0)$. (b) Vérifiez sur cet exemple le sens de l'inégalité de Jensen.

SOLUTION

1. (a) Payoffs par scénario : $\max(20-40,0) = 0$; $\max(50-40,0) = 10$; $\max(100-40,0) = 60$. Espérance : $E[\text{payoff}] = 0,2 \times 0 + 0,5 \times 10 + 0,3 \times 60 = 0 + 5 + 18 = \mathbf{23}$.
2. (b) Prix espéré du sous-jacent : $E[S] = 0,2 \times 20 + 0,5 \times 50 + 0,3 \times 100 = 4 + 25 + 30 = 59$. Payoff de l'espérance : $\max(59 - 40, 0) = 19$. On a $E[\text{payoff}] = 23 > 19 = \text{payoff}(E[S])$: conforme à Jensen, car le payoff d'un call est **convexe**. L'espérance du payoff dépasse le payoff de l'espérance : c'est la valeur de l'optionnalité.

Partie D · Moments et échelle de temps

ÉNONCÉ

Un rendement mensuel a une moyenne de 1 % et un écart-type de 4 %. (a) Annualisez la moyenne et l'écart-type (moyenne $\times 12$, écart-type $\times \sqrt{12}$). (b) Expliquez pourquoi la volatilité s'échelonne en $\sqrt{t}$ et non en t .

SOLUTION

1. (a) Moyenne annualisée : $1 \% \times 12 = \mathbf{12 \%}$. Écart-type annualisé : $4 \% \times \sqrt{12} \approx 4 \% \times 3,464 = \mathbf{13,86 \%}$.
2. (b) Pour des rendements indépendants, les **variances** s'additionnent dans le temps : $\text{Var}(12 \text{ mois}) = 12 \times \text{Var}(1 \text{ mois})$. L'écart-type étant la racine de la variance, il croît donc en $\sqrt{12}$, pas en 12. C'est la traduction de la règle $\text{Var}(a + bX) = b^2 \cdot \text{Var}(X)$: la dispersion suit le carré de l'échelle. Conséquence : le ratio rendement/risque s'améliore avec l'horizon (le numérateur croît en t , le dénominateur en $\sqrt{t}$).

À retenir : trois axiomes engendrent toutes les règles ; Bayes met à jour une croyance et dévoile le piège des taux de base ; l'espérance d'une fonction convexe dépasse la fonction de l'espérance (Jensen) ; et la volatilité s'échelonne en racine du temps.